# 配置板载密钥管理
## ONTAP 9

NetApp
January 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/encryption-at-rest/enable-onboard-key-management-96-later-nse-task.html on January 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置板载密钥管理 . . . . . 1
在 ONTAP 9.6 及更高版本中启用板载密钥管理 . . . . . 1
在 ONTAP 9.5 及更早版本中启用板载密钥管理 . . . . . 3
将数据身份验证密钥分配给 FIPS 驱动器或 SED （板载密钥管理） . . . . . 6

# 配置板载密钥管理

## 在 ONTAP 9.6 及更高版本中启用板载密钥管理

您可以使用板载密钥管理器向 FIPS 驱动器或 SED 验证集群节点的身份。板载密钥管理器是一个内置工具，可从与数据相同的存储系统为节点提供身份验证密钥。板载密钥管理器符合 FIPS-140-2 1 级标准。

您可以使用板载密钥管理器保护集群用于访问加密数据的密钥。您必须在访问加密卷或自加密磁盘的每个集群上启用板载密钥管理器。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 如果将 NSE 与外部密钥管理（KMIP）服务器结合使用，则必须已删除外部密钥管理器数据库。

  "从外部密钥管理过渡到板载密钥管理"

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 在配置板载密钥管理器之前，您必须先配置 MetroCluster 环境。

每次向集群添加节点时，您都必须运行 `security key-manager on`板 载 `enable` 命令。在 MetroCluster 配置中，您必须先在本地集群上运行 `security key-manager` 板载 `enable`，然后在远程集群上运行 `security key-manager` 板载同步，并在每个集群上使用相同的密码短语。

默认情况下，重新启动节点时不需要输入密钥管理器密码短语。除 MetroCluster 之外，您可以使用 `cc-mode-enabled"` 选项 要求用户在重新启动后输入密码短语。

> 在通用标准模式（`cc-mode-enabled"`）下启用板载密钥管理器后，系统行为将通过以下方式进行更改：
>
> - 在通用标准模式下运行时，系统会监控连续失败的集群密码短语尝试。
>
>  如果启用了 NetApp 存储加密（NSE），但在启动时未输入正确的集群密码短语，则系统将无法向其驱动器进行身份验证并自动重新启动。要更正此问题，您必须在启动提示符处输入正确的集群密码短语。启动后，对于需要使用集群密码短语作为参数的任何命令，系统最多允许连续 5 次尝试在 24 小时内正确输入集群密码短语。如果已达到限制（例如，您连续 5 次未正确输入集群密码短语），则必须等待 24 小时超时期限过后，或者重新启动节点，才能重置此限制。
>
> - 系统映像更新使用 NetApp RSA-3072 代码签名证书以及 SHA-384 代码签名摘要来检查映像完整性，而不是使用通常的 NetApp RSA-2048 代码签名证书和 SHA-256 代码签名摘要。
>
>  upgrade 命令可通过检查各种数字签名来验证映像内容是否未被更改或损坏。如果验证成功，映像更新过程将继续执行下一步；否则，映像更新将失败。有关系统更新的信息，请参见 "`cluster image` " 手册页。

> 板载密钥管理器将密钥存储在易失性内存中。系统重新启动或暂停后，易失性内存内容将被清除。在正常运行条件下，系统暂停后，易失性内存内容将在 30 秒内清除。

步骤

1. 启动密钥管理器设置命令：

   `security key-manager on板 载 enable -cc-mode-enabled yes|no`

   > 将 `cc-mode-enabled"` 设置为要求用户在重新启动后输入密钥管理器密码短语。MetroCluster 配置不支持 `- cc-mode-enabled` 选项。`security key-manager on板 载 enable` 命令可替代 `security key-manager setup` 命令。

   以下示例将在 cluster1 上启动密钥管理器设置命令，而无需在每次重新启动后输入密码短语：

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard enable

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. 在密码短语提示符处，输入 32 到 256 个字符的密码短语，或者对于 "`cc-mode` "，输入 64 到 256 个字符的密码短语。

   > 如果指定的 "`cc-mode` " 密码短语少于 64 个字符，则在密钥管理器设置操作再次显示密码短语提示之前会有五秒的延迟。

3. 在密码短语确认提示符处，重新输入密码短语。
4. 验证是否已创建身份验证密钥：

   `sSecurity key-manager key query -node node`

   > 使用 `security key-manager key query` 命令可替换 `security key-manager query key` 命令。有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例验证是否已为 `cluster1` 创建身份验证密钥：

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

将密码短语复制到存储系统以外的安全位置，以供将来使用。

所有密钥管理信息都会自动备份到集群的复制数据库（RDB）。您还应手动备份此信息，以便在发生灾难时使用。

# 在 ONTAP 9.5 及更早版本中启用板载密钥管理

## 您可以使用板载密钥管理器向 FIPS 驱动器或 SED 验证集群节点的身份。板载密钥管理器是一个内置工具，可从与数据相同的存储系统为节点提供身份验证密钥。板载密钥管理器符合 FIPS-140-2 1 级标准。

您可以使用板载密钥管理器保护集群用于访问加密数据的密钥。您必须在访问加密卷或自加密磁盘的每个集群上启用板载密钥管理器。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 如果将 NSE 与外部密钥管理（KMIP）服务器结合使用，则必须已删除外部密钥管理器数据库。

  "从外部密钥管理过渡到板载密钥管理"

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 在配置板载密钥管理器之前，您必须先配置 MetroCluster 环境。

每次向集群添加节点时，您都必须运行 `security key-manager setup` 命令。

如果您使用的是 MetroCluster 配置，请查看以下准则：

- 在 ONTAP 9.5 中，您必须在本地集群上运行 `security key-manager setup`，并在远程集群上运行 `security key-manager setup -sync-metrocluster-config yes`，每个都使用相同的密码短语。
- 在 ONTAP 9.5 之前的版本中，您必须在本地集群上运行 `sSecurity key-manager setup`，等待大约 20 秒，然后在远程集群上运行 `sSecurity key-manager setup`，并在每个集群上使用相同的密码短语。

默认情况下，重新启动节点时不需要输入密钥管理器密码短语。从 ONTAP 9.4 开始，您可以使用 `-enable-cc-mode yes` 选项要求用户在重新启动后输入密码短语。

对于 NVE，如果设置 `-enable-cc-mode yes`，则使用 `volume create` 和 `volume move start` 命令创建的卷会自动加密。对于 `volume create`，不需要指定 `-encrypt true`。对于 `volume move start`，您不需要指定 `-encrypt-destination true`。

> 密码短语尝试失败后，必须重新启动节点。

步骤

1. 启动密钥管理器设置：

   ```
   security key-manager setup -enable-cc-mode yes|no
   ```

   > 从 ONTAP 9.4 开始，您可以使用 `-enable-cc-mode yes` 选项要求用户在重新启动后输入密钥管理器密码短语。对于 NVE，如果设置 `-enable-cc-mode yes`，则使用 `volume create` 和 `volume move start` 命令创建的卷会自动加密。

   以下示例将开始在 cluster1 上设置密钥管理器，而无需在每次重新启动后输入密码短语：

```
cluster1::> security key-manager setup
Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
the steps to add boot information.

...

Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. 在提示符处输入 `yes` 以配置板载密钥管理。
3. 在密码短语提示符处，输入 32 到 256 个字符的密码短语，或者对于 "`cc-mode` "，输入 64 到 256 个字符的密码短语。

> 如果指定的 "`cc-mode` " 密码短语少于 64 个字符，则在密钥管理器设置操作再次显示密码短语提示之前会有五秒的延迟。

4. 在密码短语确认提示符处，重新输入密码短语。
5. 验证是否已为所有节点配置密钥：

   `sSecurity key-manager key show`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

所有密钥管理信息都会自动备份到集群的复制数据库（RDB）。

配置板载密钥管理器密码短语时，您还应手动将信息备份到存储系统以外的安全位置，以便在发生灾难时使用。请参见 "手动备份板载密钥管理信息"。

# 将数据身份验证密钥分配给 FIPS 驱动器或 SED （板载密钥管理）

## 您可以使用 `storage encryption disk modify` 命令将数据身份验证密钥分配给 FIPS 驱动器或 SED 。集群节点使用此密钥访问驱动器上的数据。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

只有当自加密驱动器的身份验证密钥 ID 设置为非默认值时，才会保护其免遭未经授权的访问。密钥 ID 为 0x0 的制造商安全 ID （MSID）是 SAS 驱动器的标准默认值。对于 NVMe 驱动器，标准默认值为空密钥，表示为空密钥 ID 。将密钥 ID 分配给自加密驱动器时，系统会将其身份验证密钥 ID 更改为非默认值。

步骤

1. 将数据身份验证密钥分配给 FIPS 驱动器或 SED：

   ```
   storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID
   ```

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   > 您可以使用 `security key-manager query -key-type NSE-AK` 命令查看密钥 ID 。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
   0000000000000000020000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

2. 验证是否已分配身份验证密钥：

   s存储加密磁盘 `show`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
000000000000000002000000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4
0.0.1   data
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722
[...]
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.